

基于灰色理论的矿井涌水量预测研究

范军平¹,程国志²

(1. 阳泉煤业(集团)有限责任公司 生产技术部,山西 阳泉 045000;

2. 重庆天弘矿业有限责任公司 盐井一矿,重庆 400039)

摘要: 针对矿井涌水量受水文地质条件、地质构造、降雨、开采工艺等多种因素影响,致使难以预测的问题,以义马煤田中部矿井水文地质条件为例,采用灰色理论,对大量的涌水量历史数据进行分析,建立了GM(1,1)涌水量预测模型,研究了实际值与预测值的残差与相对误差之间的关系,然后进行了精度检验,将实际值与预测值进行拟合比对,研究结果表明:利用灰色理论模型精度较高,适用性较强,可以作为预报模型使用。

关键词: 灰色理论;涌水量;预测;GM(1,1)预测模型;残差;相对误差;BP神经网络

中图分类号:TD742

文献标志码:A

文章编号:1003-0506(2017)08-0178-04

Prediction of mine water inflow based on gray theory

Fan Junping¹, Cheng Guozhi²

(1. Production Technology Department of Yangquan Coal Industry (Group) Co., Ltd., Yangquan 045000, China;

2. Yanjing No. 1 Coal Mine, Chongqing Tianhong Mining Co., Ltd., Chongqing 400039, China)

Abstract: In allusion to mine water inflow influence by hydrogeological conditions, geological structure, rainfall, mining technology and other factors, the unpredictable problem was based on the gray geological theory of the mine in the middle of Yima Coalfield, the historical data were analyzed and the GM(1,1) gushing water prediction model was established. The relationship between the residual value of the actual value and the predicted value and the relative error was studied. Then, the precision was verified and the actual value was compared with the predicted value. The results showed that the gray model had high accuracy and applicability, and can be used as a forecast model.

Keywords: gray theory; water inflow; prediction; GM(1,1) prediction model; residual; relative error; BP neural network

0 引言

矿井涌水量预测是直接关系到矿井的安全、高效开采的重要因素,由于矿井涌水量受到水文地质条件、地质构造、降雨、开采工艺等多种因素影响,很难对矿井涌水量进行准确预测^[1-3],国内外学者利用灰色理论对矿井涌水量进行了大量研究,邱国良等^[4]利用灰色BP神经网络对水位矿井涌水量进行预测,研究结合背景资料和灰色关联度进行分析,将关联性好的4个钻孔水位作为BP神经网络的输入神经元进行建模预测,结果表明以水位作为输入神

经元是可行的;胡建平^[5]利用灰色关联分析了矿井涌水量,找出了矿井涌水量的主相关因素。

为了更好地解决矿井涌水量预测的问题,采用灰色理论,对大量的涌水量历史数据进行分析,建立了GM(1,1)涌水量预测模型,预测分析了矿井涌水量,为近年来义马煤田深部开采防治水工程建设、设置排水系统能力,安全回采等提供科学依据。

1 灰色理论

根据井田实际水文地质条件,并结合以往历史观测数据,采用灰色理论模型对矿井总涌水量进行

收稿日期:2017-07-06;责任编辑:张晓涛 DOI:10.19389/j.cnki.1003-0506.2017.08.037

作者简介:范军平(1973—),男,山西昔阳人,工程师,2017年毕业于中国矿业大学,从事煤矿采掘技术管理工作。

引用格式:范军平,程国志.基于灰色理论的矿井涌水量预测研究[J].能源与环保,2017,39(8):178-181.

Fan Junping, Cheng Guozhi. Prediction of mine water inflow based on gray theory [J]. China Energy and Environmental Protection, 2017, 39(8): 178-181.

预测,然后进行判别,为以后矿井总涌水量预测提供理论依据^[8-12]。

设非负原始数据序列 $X^{(0)}$ 为:

$$X^{(0)} = (x^{(0)}(1), x^{(0)}(2), x^{(0)}(3), \dots, x^{(0)}(n)), \\ x^{(0)}(k) > 0, k = 1, 2, \dots, n$$

$X^{(0)}$ 的 1-AGO 序列 $X^{(1)}$ 为:

$$X^{(1)} = (x^{(1)}(1), x^{(1)}(2), x^{(1)}(3), \dots, x^{(1)}(n)),$$

$$x^{(1)}(k) = \sum_{i=1}^k x^{(0)}(i), k = 1, 2, \dots, n$$

$X^{(1)}$ 的紧邻生成序列 $Z^{(1)}$ 为:

$$Z^{(1)} = (z^{(1)}(1), z^{(1)}(2), z^{(1)}(3), \dots, z^{(1)}(n)),$$

$$\text{其中, } z^{(1)}(k) = \frac{1}{2}(x^{(1)}(k) + x^{(1)}(k-1)), k =$$

2, 3, ..., n。

$$x^{(0)}(k) + ax^{(1)}(k) = b \quad (1)$$

式(1)为 GM(1,1) 模型的原始形式。

$$x^{(0)}(k) + az^{(1)}(k) = b \quad (2)$$

称式(2)为 GM(1,1) 模型的基本形式^[1-3]。

微分方程:

$$\frac{dx^{(1)}}{dt} + ax^{(1)} = b \quad (3)$$

影子方程(白化方程):

$$x^{(0)}(k) + az^{(1)}(k) = b$$

若 $X^{(0)}, X^{(1)}, Z^{(1)}, B, Y, a$ 定义如上所述,则:

(1) 白化方程 $\frac{dx^{(1)}}{dt} + ax^{(1)} = b$ 的解也称时间响

应函数即:

$$\hat{x}^{(1)}(t) = \left(x^{(1)}(0) - \frac{b}{a}\right)e^{-at} + \frac{b}{a} \quad (4)$$

(2) GM(1,1) 灰色微分方程 $x^{(0)}(k) + az^{(1)}(k) = b$ 的时间响应序列:

$$\hat{x}^{(1)}(k+1) = \left(x^{(1)}(0) - \frac{b}{a}\right)e^{-at} + \frac{b}{a}; k = 1, 2,$$

3, ..., n (5)

(3) 取 $x^{(1)}(0) = x^{(0)}(1)$, 则:

$$\hat{x}^{(1)}(k+1) = \left(x^{(0)}(1) - \frac{b}{a}\right)e^{-at} + \frac{b}{a}; k = 1, 2,$$

3, ..., n (6)

(4) 还原值:

$$\hat{x}^{(0)}(k+1) = \hat{x}^{(1)}(k+1) - \hat{x}^{(1)}(k); k = 1, 2, 3,$$

..., n (7)

上述方程组合起来,成为运用 GM(1,1) 模型进行预测的理论基础^[13-24]。

2 GM(1,1) 模型的建立

义马煤田中部矿井 1986—2012 年涌水量基础数据见表 1,建立 GM(1,1) 模型预测未来几年矿井的涌水量大小。

表 1 涌水量基础数据

Tab. 1 Gushing water for basic data

年份	实际涌水量 $Q^{(0)} / (\text{m}^3 \cdot \text{h}^{-1})$	年份	实际涌水量 $Q^{(0)} / (\text{m}^3 \cdot \text{h}^{-1})$
1986	625.20	2000	254.30
1988	577.58	2002	183.90
1990	442.90	2004	252.83
1992	409.50	2006	240.00
1994	243.30	2008	158.90
1996	312.90	2010	189.10
1998	251.50	2012	204.10

2.1 涌水量数据预处理

(1) 累加生成序列。设矿井涌水量原始数据序列为:

$$Q^{(0)}(k) = (Q^{(0)}(1), Q^{(0)}(2), Q^{(0)}(3), \dots, \\ Q^{(0)}(28)) = (625.20, 577.58, 442.90, \dots, 204.10)$$

对 $Q^{(0)}$ 进行一次累加生成,得到 1-AGO 序列:

$$Q^{(1)} = (Q^{(1)}(1), Q^{(1)}(2), Q^{(1)}(3), \dots, \\ Q^{(1)}(28)); Q^{(1)}(k) = \sum_{i=1}^k Q^{(0)}(i), k = 1, 2, 3, \dots, 14。$$

GM(1,1) 模型数据分析见表 2。

表 2 GM(1,1) 模型数据分析

Tab. 2 Data analysis of GM(1,1) Model

年份	$Q^{(1)} / (\text{m}^3 \cdot \text{h}^{-1})$	$Z^{(1)} / (\text{m}^3 \cdot \text{h}^{-1})$	$\rho(k)$	$\delta^{(1)}(k)$
1986	625.2			
1988	1 767.96	1 479.17	0.49	1.485 206
1990	2 599.31	2 377.86	0.21	1.205 388
1992	3 338.01	3 133.26	0.14	1.139 832
1994	3 905.21	3 783.56	0.07	1.066 441
1996	4 497.31	4 340.86	0.07	1.074 778
1998	5 045.61	4 919.86	0.05	1.052 460
2000	5 645.86	5 518.71	0.05	1.047 166
2002	6 025.76	5 933.81	0.03	1.031 480
2004	6 435.42	6 309.01	0.04	1.040 894
2006	6 926.17	6 806.17	0.04	1.035 895
2008	7 262.40	7 182.95	0.02	1.022 369
2010	7 607.90	7 513.35	0.03	1.025 489
2012	7 994.10	7 892.05	0.03	1.026 200

(2) 数据序列光滑性检验。灰色预测模型预测结果精度的高低,在于数据序列的光滑性,光滑性越好,预测精度就越高。建模理论可得:

检验公式:

$$\rho(k) = \frac{Q^{(0)}(k)}{Q^{(1)}(k+1)}; k=1,2,3,\dots,14 \quad (8)$$

由式(8)计算得到的 $\rho(k)$ 值,从 $k>2$ 时均小于0.5(表2), $\varepsilon=0.49$,则此序列为准光滑序列,满足建模要求。

2.2 涌水量预测模型建立

$Q^{(1)}$ 的预测公式为:

$$\hat{Q}^{(1)}(k+1) = \left(Q^{(0)}(1) - \frac{b}{a} \right) e^{-ak} + \frac{b}{a} = -9\,676.023\,203e^{-0.055\,944\,8k} + 10\,319.323\,203 \quad (9)$$

得到序列 $Q^{(1)}$ 的预测序列 $\hat{Q}^{(1)}$,将 $\hat{Q}^{(1)}$ 还原,可以得到 $Q^{(0)}$ 的预测序列 $\hat{Q}^{(0)}$:

$$\hat{Q}^{(0)}(k+1) = \hat{Q}^{(1)}(k+1) - \hat{Q}^{(1)}(k) \quad (10)$$

式(10)即为矿井涌水量预测模型,然后根据式(9)、式(10)可计算出每年涌水量的预测值(表3),根据表3中数值绘制涌水量的实际值与预测值的拟合曲线如图1所示。

表3 GM(1,1)模型误差分析
Tab.3 Error analysis of GM(1,1) model

年份	预测涌水量/ ($\text{m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$)	残差/ ($\text{m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$)	相对误差/ %
1986	—	—	—
1988	495.85	81.73	14.15
1990	440.27	2.63	10.02
1992	390.91	18.59	4.54
1994	307.09	-63.79	9.77
1996	308.18	4.72	1.28
1998	273.64	-22.14	8.80
2000	242.96	11.34	4.46
2002	215.73	-31.83	11.87
2004	191.54	61.29	15.14
2006	170.07	69.93	7.05
2008	162.56	-3.66	2.30
2010	176.10	13.00	6.80
2012	196.80	7.40	3.60

由图1可以看出:根据大量的历年涌水量观测值建立的灰色理论GM(1,1)模型得出个别涌水量预测值与实际值有一定的误差,这也说明了灰色理论模型只是一种趋势预测,存在一定的误差符合实际,但是整体上看涌水量预测值与实际值吻合度较高,说明建立的灰色理论涌水量预测模型的精度较高,可以用来作为矿井近年来的涌水量预测预报的一种手段。

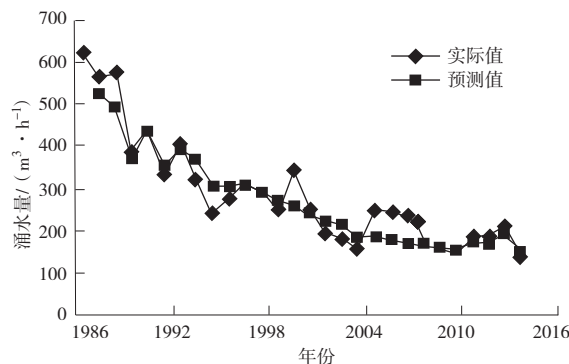


图1 涌水量的实际值与预测值的拟合曲线

Fig.1 Fitting curve of actual value and predicted value of gushing water

3 预测模型精度检验

模型相对误差检验标准为相对误差不大于20%,若 $\bar{\Delta}$ 满足此标准,则称模型通过相对误差检验,可以用于预测^[2-3]。

计算 $\hat{Q}^{(0)}(k)$ 与 $Q^{(0)}(k)$ 之间的残差 $\varepsilon^{(0)}(k)$ 及相对误差 $e(k)$ 公式:

$$\varepsilon^{(0)}(k) = Q^{(0)}(k) - \hat{Q}^{(0)}(k); e(k) = \varepsilon^{(0)}(k) / Q^{(0)}(k) \quad (11)$$

根据式(11)计算的残差相对误差序列见表3。

根据理论计算得平均相对误差 $\bar{\Delta}=7.6\%$,模型符合统计学检验要求,可靠性高,可以作为预报模型使用。

4 结论

(1) 矿井涌水量受水文地质条件,地质构造、降雨、开采工艺等多种因素影响,而灰色理论模型又是一种涌水量的趋势预测,为了提高模型精度应在灰色理论模型建立前认真选用较多的原始数据,并要不断地进行残差检验与修正。

(2) 在收集义马煤田中部矿井多年地质资料的基础上,对矿井历年涌水量数据进行整理、计算、分析,建立了矿井涌水量GM(1,1)预测模型,并应用残差与相对误差检验2种方法,结果表明:涌水量预测模型可靠性高,可以作为预报模型使用。为近年来义马煤田深部开采防治水工程建设、设置排水系统能力,安全回采等提供科学依据。

参考文献(References):

- [1] 李明洋. 基于灰色理论煤矿事故致因分析及预测模型研究 [M]. 北京: 国土资源工程学院, 2015.
- [2] 王苗. 基于灰色理论的矿井顶板涌水量预测模型的建立与应用 [D]. 济南: 山东科技大学, 2007.
- [3] 王素娜. 基于同位素技术与灰色理论的常村矿水文地质特征研究 [D]. 焦作: 河南理工大学, 2009.
- [4] 徐高强. 山西省煤矿区矿井涌水量预测模型研究 [D]. 太原: 太原理工大学, 2008.
- [5] 陈卓利. 灵宝市银家沟硫铁矿充水条件分析与涌水量预测 [D]. 焦作: 河南理工大学, 2011.
- [6] 邱国良, 吴基文, 王厚柱. 基于灰色 BP 神经网络的水位矿井涌水量预测 [J]. 矿业安全与环保, 2011, 38(6): 28-30.
Qiu Guoliang, Wu Jiwen, Wang Houzhu. Prediction of water inflow in water level based on gray BP neural network [J]. Mining Safety & Environmental Protection, 2011, 38(6): 28-30.
- [7] 胡建平. 灰色关联分析在矿井涌水量计算中的应用 [J]. 矿业安全与环保, 1996(1): 40-42.
Hu Jianping. Application of gray relational analysis in calculation of mine water inflow [J]. Mining Safety & Environmental Protection, 1996(1): 40-42.
- [8] 王玉民, 彭华, 洪雷. 煤峪口矿矿井涌水量的灰色关联分析 [J]. 矿业安全与环保, 2001, 28(s1): 177-179.
Wang Yumin, Peng Hua, Hong Lei. Gray relational analysis of mine water inflow [J]. Mining Safety & Environmental Protection, 2001, 28(s1): 177-179.
- [9] 周长春. 煤矿井下涌水量的灰色预测 [J]. 矿业安全与环保, 1990(4): 34-36.
Zhou Changchun. Gray prediction of gushing water in coal mine [J]. Mining Safety & Environmental Protection, 1990(4): 34-36.
- [10] 陈健. 基于灰色神经网络算法的煤矿瓦斯涌出量预测模型研究 [J]. 煤炭技术, 2013, 32(5): 81-82.
Chen Jian. Study on prediction model of coal mine gas emission based on gray neural network algorithm [J]. Coal Technology, 2013, 32(5): 81-82.
- [11] 李树文, 王平, 张昌建, 等. 地下水灰模的交叉取向解法在矿井涌水量预测中的应用研究 [J]. 矿业安全与环保, 2013(4): 19-22.
Li Shuwen, Wang Ping, Zhang Changjian, et al. Application of cross-orientation method of groundwater gray mold in prediction of mine water inflow [J]. Mining Safety & Environmental Protection, 2013(4): 19-22.
- [12] 董礼. 矿井瓦斯涌出量的灰色预测 [J]. 煤炭技术, 2003, 22(8): 63-65.
Dong Li. Gray Prediction of mine gas emission [J]. Coal Technology, 2003, 22(8): 63-65.
- [13] 万仁保, 罗招贤. 基于灰色神经网络算法的煤矿瓦斯涌出量预测模型研究 [J]. 煤炭技术, 2012, 31(11): 81-82.
Wan Renbao, Luo Zhaoxian. Study on prediction model of coal mine gas emission based on gray neural network algorithm [J]. Coal Technology, 2012, 31(11): 81-82.
- [14] 郎咸民. 基于瓦斯地质理论的矿井瓦斯含量与涌出量预测 [J]. 煤炭技术, 2016, 35(10): 210-211.
Lang Xianmin. Prediction of mine gas content and emission based on gas geological theory [J]. Coal Technology, 2016, 35(10): 210-211.
- [15] 李军文. 基于灰色系统理论的回采工作面瓦斯涌出量预测 [J]. 煤炭技术, 2011(5): 99-100.
Li Junwen. Prediction of gas emission from working face based on gray system theory [J]. Coal Technology, 2011(5): 99-100.
- [16] 孙强, 张振文. 基于灰色理论的矿井瓦斯涌出量预测模型研究 [J]. 煤炭技术, 2009, 28(9): 96-97.
Sun Qiang, Zhang Zhenwen. Study on prediction model of mine gas emission based on gray theory [J]. Coal Technology, 2009, 28(9): 96-97.
- [17] 李林, 姜德义. 基于灰色理论的工伤事故死亡率预测模型研究 [J]. 矿业安全与环保, 2007, 34(2): 80-81.
Li Lin, Jiang Deyi. Research on forecasting model of work injury accident mortality based on gray theory [J]. Mining Safety & Environmental Protection, 2007, 34(2): 80-81.
- [18] 王皓. 基于灰色模型的煤矿涌水量预测研究 [J]. 中国煤炭地质, 2014(3): 35-38.
Wang Hao. Study on prediction of water yield of coal mine based on gray model [J]. Coal Geology of China, 2014(3): 35-38.
- [19] 张淑玲, 崔洪庆, 刘国兴, 等. 灰色关联理论在矿井瓦斯涌出灾害预测中的应用 [J]. 煤炭技术, 2008, 27(3): 67-69.
Zhang Shuling, Cui Hongqing, Liu Guoxing, et al. Application of gray relational theory in mine gas emission prediction [J]. Coal Technology, 2008, 27(3): 67-69.
- [20] 陈南春. 矿井涌水量灰色模型预测 [J]. 中国煤炭地质, 1991(2): 46-49.
Chen Nanchun. Mine model of gray water [J]. Coal Geology of China, 1991(2): 46-49.
- [21] 温伟, 赵耀江, 杨雪. 基于改进灰色模型的矿井瓦斯涌出量预测 [J]. 煤炭技术, 2014, 33(4): 34-36.
Wen Wei, Zhao Yaojiang, Yang Xue. Prediction of mine gas emission based on improved gray model [J]. Coal Technology, 2014, 33(4): 34-36.
- [22] 刘国兴, 张振文, 冯文丽, 等. 灰色关联理论在矿井瓦斯涌出灾害预测中的应用 [J]. 中国煤炭地质, 2008, 20(3): 53-55.
Liu Guoxing, Zhang Zhenwen, Feng Wenli, et al. Application of gray relational theory in mine gas emission prediction [J]. Coal Geology of China, 2008, 20(3): 53-55.
- [23] 谷松, 张振文, 李国军. 矿井瓦斯涌出量的灰色小波神经网络预测模型 [J]. 煤炭技术, 2009, 28(10): 123-125.
Gu Song, Zhang Zhenwen, Li Guojun. Gray wavelet neural network prediction model for mine gas emission [J]. Coal Technology, 2009, 28(10): 123-125.
- [24] 武克俭, 李文彬. 地下水加坡理论在井筒涌水量预算中的应用 [J]. 中国煤炭地质, 2008, 20(11): 24-25.
Wu Kejian, Li Wenbin. Application of groundwater slang theory in well blowing water budget [J]. Coal Geology of China, 2008, 20(11): 24-25.